MVDR 接收波束的最优性证明

基于多 UAV 辅助 ISCC 论文原式的条件与证明

多 UAV 辅助 ISCC 系统

2026 年 10 月 28 日

结论。在第三节列出的模型条件下，**MVDR 接收波束可以作为系统能耗最小化问题的最优接收波束**。如果原问题存在全局最优解，那么至少有一个全局最优方案使用 MVDR 接收波束；在优化其他变量时，根据对应的位置、匹配和功率计算 MVDR 接收波束，仍能达到原问题的最低系统能耗。

证明思路是：先求出使感知信干噪比最大的接收波束，再证明通过调整感知发射波束，可以保持原有感知性能，同时不增加发射能耗，也不降低通信性能。由此得到使用 MVDR 接收波束的最优方案。

符号约定。下文沿用系统模型的原符号。上标 H 表示共轭转置，$\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)$ 为 $1\times N$ 行向量。推导中的 t 和 i 为任意时隙和任意 UAV，结论对所有时隙和 UAV 分别适用。

目录

1 论文中接收波束影响哪些量 **2**

1.1 问题 P0 的完整形式 2

1.2 接收波束对约束和目标的影响 3

2 MVDR 为什么不依赖尚未求得的发射波束 **3**

2.1 代入论文原式，不省略物理变量 3

2.2 最大 SINR 方向及严格上界 4

3 MVDR 接收波束的全局最优性证明 **6**

3.1 证明前提与目标 6

3.2 构造新的发射和接收波束 6

3.3 逐项验证论文 $P0$ 7

3.4 由构造方案得到全局最优解 8

1 论文中接收波束影响哪些量

1.1 问题 P0 的完整形式

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{P0}: \\
&\min \frac{1}{t_{\max}} \sum_{t=1}^{t_{\max}} \Bigg[\omega_1 \kappa \Bigg(\sum_{u_i \in \mathcal{U}} C^{\mathrm{sen}} \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}}(t) \left(f_{u_i}(t)\right)^2 + \sum_{c_j \in \mathcal{C}} C_j(t) L_j(t) \left(f_{c_j}(t)\right)^2 \Bigg) \\
&\quad + \omega_2 \sum_{u_i \in \mathcal{U}} \left(\bar{D}^{\mathrm{sen}} \left\|\mathbf{w}_i(t)\right\|^2 + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) \left\|\mathbf{b}_i(t)\right\|^2 + \frac{\varrho_1 \left\|\mathbf{q}_{u_i}(t+1) - \mathbf{q}_{u_i}(t)\right\|^3}{\tau^2} + \frac{\varrho_2 \tau^2}{\left\|\mathbf{q}_{u_i}(t+1) - \mathbf{q}_{u_i}(t)\right\|} \right) \\
&\quad + \omega_3 \sum_{c_j \in \mathcal{C}} D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) p_j(t) \Bigg] \\
&\text{s.t.} \sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) = 1, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) \le 1, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad V_{\min}\tau \le \left\|\mathbf{q}_{u_i}(t+1) - \mathbf{q}_{u_i}(t)\right\| \le V_{\max}\tau, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{q}_{u_{i_1}}(t) - \mathbf{q}_{u_{i_2}}(t)\right\| \ge d_{\min}^{\mathrm{UAV}}, \forall u_{i_1}, u_{i_2} \in \mathcal{U}, u_{i_1} \ne u_{i_2}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{w}_i(t)\right\|^2 \le P_{\mathrm{UAV}}^{\max}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{g}_i(t)\right\|^2 = 1, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \frac{\left|\mathbf{g}_i^H(t) \mathbf{A}(\theta_i(t)) \mathbf{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left|\mathbf{g}_i^H(t) \mathbf{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2 + \sigma^2} \ge \epsilon, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{b}_i(t)\right\|^2 \le P_{\mathrm{UAV}}^{\max}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) R_i^{\mathrm{off}}(t) \ge \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}}(t), \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) \le \sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t), \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_{i,j}^{(1)}(t) + \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) R_{i,j}^{(2)}(t) \\
&\quad + \left(D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) - \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) \bar{D}^{\mathrm{sen}} - \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) \right) R_j^{(3)}(t) \ge L_j(t), \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad p_j(t) \le P_{\mathrm{CU}}^{\max}, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}} \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}}(t)}{f_{u_i}(t)} \le D_{\max}^{\mathrm{sen}}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C_j(t) L_j(t)}{f_{c_j}(t)} \le D_j^{\max}(t), \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \sum_{u_i \in \mathcal{U}} f_{u_i}(t) + \sum_{c_j \in \mathcal{C}} f_{c_j}(t) \le F_{\max}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\text{var.} \mathbf{w}_i(t) \ge 0, \mathbf{b}_i(t) \ge 0, \mathbf{g}_i(t) \ge 0, \mathbf{q}_{u_i}(t), D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) > 0, f_{u_i}(t) > 0, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad p_j(t) > 0, D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) > 0, f_{c_j}(t) > 0, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \eta_{i,j}(t) \in \{0,1\}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}.
\end{aligned}
$$

1.2 接收波束对约束和目标的影响

接收波束 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 在 $P0$ 中直接受到单位范数约束

$$\|\boldsymbol{g}_i(t)\|^2 = 1. \tag{1}$$

在感知 SINR 约束中，$\boldsymbol{g}_i(t)$ 同时影响分子中的目标回波增益与分母中的 CU 干扰功率：

$$\frac{\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2} \geq \epsilon. \tag{2}$$

其中，论文采用的感知信道为

$$\mathbf{A}(\theta_i(t)) = \sqrt{\xi_0\rho d_i^{-4}(t)}\,\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t)). \tag{3}$$

感知信息速率由同一感知 SINR 决定：

$$R_i^{\mathrm{sen}}(t) = \frac{\delta}{2\nu}\log_2\left(1+\frac{2\sigma_{\mathrm{pre}}^2\gamma^2B^3\nu\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}\right). \tag{4}$$

因此，$\boldsymbol{g}_i(t)$ 还通过 $R_i^{\mathrm{sen}}(t)$ 间接影响感知任务的卸载约束与计算时延约束：

$$D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t)R_i^{\mathrm{off}}(t) \geq \bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t), \tag{5}$$

$$\bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}}\bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t)}{f_{u_i}(t)} \leq D_{\max}^{\mathrm{sen}}. \tag{6}$$

原因是感知数据量为 $\bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t)$：它决定需要卸载和计算的数据量，也出现在 $P0$ 目标函数的 BS 感知计算能耗中。其他约束在其余变量固定时不直接含 $\boldsymbol{g}_i(t)$；在联合优化时，卸载、计算和功率等变量仍会相互耦合。

2 MVDR 为什么不依赖尚未求得的发射波束

2.1 代入论文原式，不省略物理变量

由式 (3) 直接得到

$$\begin{aligned}&\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2\\&= \xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2.\end{aligned} \tag{7}$$

因此原 SINR 完整地等于

$$\frac{\xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}. \tag{8}$$

考虑固定 UAV 位置、频谱共享变量 $\eta_{i,j}(t)$、CU 功率 $p_j(t)$ 和感知发射波束 $\boldsymbol{w}_i(t)$ 的情况。式 (8) 的分子中，下面这一项表示发射波束指向目标的增益及感知信道的路径增益：

$$\xi_0 \rho d_i^{-4}(t) \left| \boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t)) \boldsymbol{w}_i(t) \right|^2 . \tag{9}$$

这一项只包含目标参数、位置及发射波束，没有接收波束 $\boldsymbol{g}_i(t)$；所以改变 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 时，式 (9) 的值不变。若该值大于零，将其作为正因子从最大化问题中提出，不改变最大值对应的接收波束。因此，求解接收波束时只需最大化：

$$\max_{\|\boldsymbol{g}_i(t)\|^2=1} \frac{\left| \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)) \right|^2}{\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left| \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \right|^2 + \sigma^2}. \tag{10}$$

式 (10) 中不再出现 $\boldsymbol{w}_i(t)$，这说明最优接收方向由目标接收导向、CU 信道、匹配、功率及噪声决定，与发射波束的具体取值无关。若式 (9) 为零，所有接收波束的感知 SINR 均为零，另见本节的退化情形。

2.2 最大 SINR 方向及严格上界

为求解式 (10)，先将分母中的干扰和噪声统一写成关于 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 的二次型。由于接收波束满足 $\|\boldsymbol{g}_i(t)\|^2 = 1$，所以

$$\sigma^2 = \sigma^2 \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{g}_i(t) = \boldsymbol{g}_i^H(t) (\sigma^2 \mathbf{I}) \boldsymbol{g}_i(t). \tag{11}$$

将噪声和每个 CU 的干扰一起写入括号，原分母等于

$$\begin{aligned} &\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left| \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \right|^2 + \sigma^2 \\ &= \boldsymbol{g}_i^H(t) \left(\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t) + \sigma^2 \mathbf{I} \right) \boldsymbol{g}_i(t). \end{aligned} \tag{12}$$

假设 $\sigma^2 > 0$ 且 $\eta_{i,j}(t) p_j(t) \geq 0$。对任意非零向量 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$，有

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{v}^H \left(\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t) + \sigma^2 \mathbf{I} \right) \boldsymbol{v} \\ &= \sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left| \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t) \boldsymbol{v} \right|^2 + \sigma^2 \|\boldsymbol{v}\|^2 > 0. \end{aligned} \tag{13}$$

因此，式 (12) 括号中的矩阵为 Hermitian 正定矩阵，其正定平方根及逆平方根均存在。为了把分子和这个分母联系起来，在分子的内积中插入该矩阵的平方根及逆平方根，得到

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)) \\
&= \left[\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{g}_i(t)\right]^H \\
&\quad\times\left[\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right].
\end{aligned}\tag{14}$$

这里两个矩阵相乘为单位矩阵。对式 (14) 右侧的两个向量应用复数 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\boldsymbol{x}^H\boldsymbol{y}|^2 \le \|\boldsymbol{x}\|^2\|\boldsymbol{y}\|^2$，得到

$$\begin{aligned}
&\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2 \\
&\le \left\|\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{g}_i(t)\right\|^2 \\
&\quad\times\left\|\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right\|^2.
\end{aligned}\tag{15}$$

将两个范数平方分别展开，就得到：

$$\begin{aligned}
&\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2 \\
&\le \boldsymbol{g}_i^H(t)\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)\boldsymbol{g}_i(t) \\
&\quad\times\boldsymbol{a}_r^H(\theta_i(t))\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)).
\end{aligned}\tag{16}$$

式 (16) 右侧第一项恰好是式 (12) 的分母；将式 (16) 两侧除以该正数，就得到式 (10) 的上界。Cauchy–Schwarz 不等式取等当且仅当式 (14) 中的两个向量线性相关；将这一条件两侧乘以对应的逆平方根，可得 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 与下式同方向，即相差非零复数倍：

$$\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)).\tag{17}$$

由此，满足论文单位范数要求的一个解为

$$\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)=\frac{\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))}{\left\|\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right\|}.\tag{18}$$

其任意整体相位旋转也达到相同 SINR。经典无失真 MVDR 采用 $\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)) = 1$ 的幅度归一化；式 (18) 采用论文要求的单位范数，方向相同，约束不同。Capon [1] 是相关的原始文献；Vorobyov [2, 第 2 节] 讨论最大 SINR、MVDR 和模型误差。

退化情形。若式 (9) 为零，包括 $\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t) = 0$ 的情形，则回波分子为零，所有接收方向的 SINR 都为零；在 $\epsilon > 0$ 时该方案不可行。上面的唯一方向结论针对目标增益非零、目标导向矢量非零的情况。

3 MVDR 接收波束的全局最优性证明

3.1 证明前提与目标

考虑系统的能耗最小化问题 $P0$，其模型与约束满足以下条件：$\boldsymbol{w}_i(t), \boldsymbol{b}_i(t), \boldsymbol{g}_i(t) \in \mathbb{C}^{N\times 1}$；式 (3)–(4) 及其余系统约束成立；$\sigma^2 > 0$，各 $p_j(t) \geq 0$，$\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)) \neq \mathbf{0}$，能耗权重 $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \geq 0$。感知发射波束可缩放至零，且不存在额外发射功率下限、波束硬件限制、接收波束成本或其他依赖波束的未列出约束。

假设原问题存在全局最优解，最低长期平均加权能耗为 $E^\star$。要证明：存在一个使用式 (18) 所得接收波束的可行方案，其长期平均加权能耗也等于 $E^\star$。因此，MVDR 接收波束可以作为原问题全局最优方案中的接收波束。

证明思路。先对原问题的任意可行方案构造一个 MVDR 可行方案，证明新方案的能耗不高于原方案；再将这一构造应用到原问题的全局最优方案。

3.2 构造新的发射和接收波束

任取一个原可行解，保留所有时隙的位置、匹配、功率、卸载时长、计算频率和卸载发射波束。先将每个 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 换成式 (18)，并暂时保持感知发射波束 $\boldsymbol{w}_i(t)$ 不变。由于式 (18) 达到前述接收波束优化问题的最大值，同一发射波束下的新旧 SINR 满足：

$$\begin{aligned}
&\frac{\left|\left(\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\right)^H \mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\displaystyle\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\left(\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\right)^H \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2 + \sigma^2} \\
&\quad \geq \frac{\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\displaystyle\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2 + \sigma^2}.
\end{aligned} \tag{19}$$

这个比较保持位置、信道、匹配、CU 功率和 $\boldsymbol{w}_i(t)$ 相同；不等式来自接收方向的最优性。若原 SINR 为零，不等式仍然成立。

然后令 $\boldsymbol{w}_i'(t) = c_i(t)\boldsymbol{w}_i(t)$，其中 $0 \le c_i(t) \le 1$，选取 $c_i(t)$ 使新旧 SINR 相同：

$$\begin{aligned}&\frac{\left|\left(\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\right)^H \mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i'(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\left(\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\right)^H \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}\\ &=\frac{\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}.\end{aligned} \tag{20}$$

如果式 (19) 右侧大于零，缩放系数可按下面的公式选择：

$$\begin{aligned}c_i(t) = \Bigg(&\frac{\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}\\ &\times\frac{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\left(\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\right)^H \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}{\left|\left(\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\right)^H \mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}\Bigg)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned} \tag{21}$$

式 (21) 是原 SINR 与式 (19) 左侧 MVDR SINR 之比的平方根；因为后者不小于前者，所以 $0 < c_i(t) \le 1$。将 $\boldsymbol{w}_i'(t) = c_i(t)\boldsymbol{w}_i(t)$ 代入新 SINR 后，分子乘以 $c_i^2(t)$，分母不变，因此得到式 (20)。如果原 SINR 为零，取 $c_i(t) = 0$ 即可；当 $\epsilon > 0$ 且原解可行时，不会出现零 SINR。这个系数用于构造可行方案，不是计算 MVDR 的输入。

3.3 逐项验证论文 $P0$

为逐项验证，先列出论文中感知数据对应的卸载约束、计算时延约束和 BS 计算能耗：

$$D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t)R_i^{\mathrm{off}}(t) \ge \bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t), \tag{22}$$

$$\bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}}\bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t)}{f_{u_i}(t)} \le D_{\max}^{\mathrm{sen}}, \tag{23}$$

$$E^{\mathrm{BS}}(t) = \kappa\left(\sum_{u_i\in\mathcal{U}} C^{\mathrm{sen}}\bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t)f_{u_i}^2(t) + \sum_{c_j\in\mathcal{C}} C_j(t)L_j(t)f_{c_j}^2(t)\right). \tag{24}$$

(1) 接收和发射约束：式 (18) 满足 $\|\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)\| = 1$；$\|\boldsymbol{w}_i'(t)\|^2 = c_i^2(t)\|\boldsymbol{w}_i(t)\|^2 \le \|\boldsymbol{w}_i(t)\|^2$，故发射功率上限仍成立。

(2) 感知 SINR、卸载和计算：式 (20) 使原 SINR 完全不变，所以感知阈值、$R_i^{\mathrm{sen}}(t)$、感知数据量、式 (22)、式 (23) 和 BS 感知计算能耗均保持不变。计算频率未改，BS 总频率限制与 CU 计算时延也不变。

(3) CU 的第一阶段：论文给出

$$R_{i,j}^{(1)}(t) = B\log_2\left(1 + \frac{p_j(t)|h_{c_j,\mathrm{BS}}(t)|^2}{|\boldsymbol{h}_{u_i,\mathrm{BS}}^H(t)\boldsymbol{w}_i(t)|^2+\sigma^2}\right).$$

替换后干扰项乘以 $c_i^2(t) \le 1$，故该速率不下降。第二、第三阶段的速率不含 $\boldsymbol{w}_i(t)$，保持不变；相应时长和匹配也保持不变，故 CU 成功卸载约束不变差。对于每个匹配 UAV，第一阶段系数 $\eta_{i,j}(t)\bar{D}^{\mathrm{sen}}$ 非负。

(4) 轨迹和其他约束：所有位置、速度、碰撞关系、匹配、CU 功率、UAV 卸载时间、$\boldsymbol{b}_i(t)$ 和 CU 卸载时间保持原值，因此原模型中的对应约束仍满足。跨时隙轨迹耦合不会被破坏。

(5) 目标：BS 与 CU 能耗保持不变；UAV 的飞行和卸载能耗不变，感知发射能耗 $\bar{D}^{\mathrm{sen}}\|\boldsymbol{w}_i'(t)\|^2$ 不增加。由于 $\omega_2 \ge 0$，每时隙及长期平均加权能耗均不增加。

综上，对任意原可行方案，以上构造得到的 MVDR 方案仍满足原问题全部约束，且长期平均加权能耗不高于原方案。

3.4 由构造方案得到全局最优解

现在将上述构造应用于原问题的一个全局最优方案。该方案的长期平均加权能耗为 $E^\star$；令 $E^{\mathrm{sum}}_{\mathrm{MVDR}}(t)$ 表示构造出的 MVDR 方案在时隙 t 的加权能耗。由上面的构造，

$$\frac{1}{t_{\max}}\sum_{t=1}^{t_{\max}} E^{\mathrm{sum}}_{\mathrm{MVDR}}(t) \le E^\star. \tag{25}$$

同时，构造出的 MVDR 方案也是原问题的可行方案，而 $E^\star$ 是原问题所有可行方案中的最低能耗，因此

$$\frac{1}{t_{\max}}\sum_{t=1}^{t_{\max}} E^{\mathrm{sum}}_{\mathrm{MVDR}}(t) \ge E^\star. \tag{26}$$

综合式 (25) 和式 (26)，得到

$$\boxed{\frac{1}{t_{\max}}\sum_{t=1}^{t_{\max}} E^{\mathrm{sum}}_{\mathrm{MVDR}}(t) = E^\star.} \tag{27}$$

因此，构造出的 MVDR 方案达到原问题的全局最低能耗，式 (18) 给出的接收波束可以作为该全局最优方案的接收波束。构造时使用该方案对应的 UAV 位置、CU 匹配和 CU 功率计算 MVDR，感知发射波束按式 (20) 配合调整。 □

参考与可核查来源

[1] J. Capon, “High-Resolution Frequency-Wavenumber Spectrum Analysis,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 57, no. 8, pp. 1408–1418, 1969. DOI: 10.1109/PROC.1969.7278. 原文 PDF。

[2] S. A. Vorobyov, “Principles of Minimum Variance Robust Adaptive Beamforming Design,” *Signal Processing*, vol. 93, no. 12, pp. 3264–3277, 2013. DOI: 10.1016/j.sigpro.2012.10.021. 作者 PDF。

[3] 系统模型：多 UAV 辅助 ISCC 系统的感知信道、感知速率、能耗目标和 $P0$ 约束。本文第三节给出基于该模型的构造证明。